

FINALISIERUNGSPHASE
DATA-MART-ERSTELLUNG IN
SQL – ABSTRACT

Studiengang: Software Development Expert

Mario Oppen
Matrikelnummer: UPS10725543
Tutorin: Dr.-Ing. Anna Androvitsanea
11. September 2026

Bücher werden nach dem erstmaligen Lesen in der Regel nur noch selten genutzt, jedoch auch nur selten veräußert oder weitergegeben. Gleichzeitig sind viele Personen daran interessiert, diese Bücher zu lesen, ohne sie jedoch selbst erwerben zu müssen. Vor diesem Hintergrund wurde eine Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt, die es Benutzern ermöglicht, eigene Bücher zur Leihe anzubieten und im Gegenzug angebotene Buchexemplare zu suchen und auszuleihen. Die Datenbank stellt dabei alle notwendigen Funktionen zur Verwaltung der Benutzer, Bücher und Transaktionen bereit und unterstützt sowohl die Bereitstellung per Versand als auch die Abholung vor Ort.

Die Umsetzung erfolgte in zwei Schritten, sodass zunächst innerhalb eines Entity-Relationship-Modells die relevanten Entitäten für die App identifiziert und die Beziehungen untereinander visualisiert wurden. Zudem wurde ein Datenwörterbuch erstellt, das für jede Entität die notwendigen Attribute deren Felddatentypen sowie eine kurze fachliche Beschreibung festlegte. Die Definition von Primär- und Fremdschlüsseln sowie notwendiger Bedingungen (Constraints) erfolgte ebenfalls, um die folgende Realisierung zu erleichtern. Es entstand ein Konzept mit insgesamt 19 Entitäten und 79 Attributen. Im zweiten Schritt erfolgte auf dieser Grundlage die Umsetzung als relationales Datenbankmodell unter Verwendung von PostgreSQL in der Version 18. Die Bereitstellung wurde schließlich mithilfe von Docker realisiert, sodass die Datenbankumgebung einschließlich der Datenstruktur, Funktionen und Prozeduren automatisiert flexibel eingerichtet werden kann.

Für die Implementierung der Datenbankstruktur wurden für alle Entitäten Skripte erstellt, mit denen Tabellen, Integritätsbedingungen und Indizes angelegt werden. Pflichtangaben, Wertebereiche, Eindeutigkeitsmerkmale und referenzielle Abhängigkeiten werden unter anderem durch NOT NULL-, CHECK-, UNIQUE- und FOREIGN KEY-Constraints abgesichert. Die fachliche Prozesslogik wurde durch Prozeduren und Funktionen implementiert. Diese unterstützen unter anderem die Anlage und Bearbeitung von Personen- und Buchstammdaten sowie die Verwaltung der Ausleihvorgänge.

Zur Überprüfung der Datenbank wurden fiktive Testdaten erstellt und auf der Datenbank bereitgestellt. Während dafür notwendige Stammdaten vorwiegend außerhalb der Daten in Form von CSV-Dateien erstellt und über die Kopierfunktionen des DBMS in die Datenbank eingelesen wurden, wurden Bewegungs- und Zuordnungsdaten darauf aufbauend mithilfe weiterer Skripte zufällig erzeugt. Auf dieser Datengrundlage konnten die Integrität und Funktionen der Datenbank mit geeigneten Testfällen validiert werden. Zunächst wurden die Datenbankfunktionen und Integritätsbedingungen mit einzelnen Positiv- und Negativtests überprüft. Dabei wurde untersucht, ob zulässige Vorgänge vollständig ausgeführt und unzulässige Änderungen durch Bedingungen oder Berechtigungsprüfungen abgewiesen werden.

Ergänzend wurde ein End-to-End Test durchgeführt, der den gesamten Prozess von der Suche nach einem verfügbaren Buchexemplar, bis zur abschließenden Bewertung abbildet. Der Test zeigt, dass die erstellten Funktionen und Prozeduren entlang der Prozesskette nahtlos ineinandergreifen.

Neben den fachlichen Tests wurde die Ausführung einer ausgewählten Abfrage mithilfe der Ausführungsplanung analysiert. Dabei wurden die Analyseergebnisse der gleichen Abfrage mit und ohne die manuell definierten Indizes gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass sich das Setzen von Indizes bereits bei geringen Datenmengen positiv auf die Ausführungszeiten auswirkt. Zugleich zieht der Ausführungsplan fallweise sequenzielle Scans weiterhin den Indizes vor, wenn diese für den vorhandenen Datenbestand günstiger bewertet werden. Die Analyse verdeutlicht damit, dass die Wirksamkeit eines Index nicht allein anhand seines Vorhandenseins, sondern im Zusammenhang mit Datenmenge und dem Ausführungsplan beurteilt werden muss. Für häufig benötigte Zugriffe wurden insbesondere Indizes auf ausgewählten Fremdschlüsseln und ein partieller Index auf aktive Ausleihvorgänge vorgesehen.

Das ursprüngliche Datenmodell bot die Grundlage zur Implementierung der Datenbank, wurde im Verlauf der Entwicklung dennoch überarbeitet, um identifizierte Schwachstellen zu beheben. Dadurch wurden Integritätsbedingungen angepasst oder eine weitere Entität `status` eingeführt, die es ermöglicht fachliche Objekte zu deaktivieren, anstatt sie zu löschen und gleichzeitig abgeschlossene Vorgänge nachvollziehbar zu behalten. Für weitere Transparenz wurde zudem eine weitere Entität `loan_history` eingeführt, die Statuswechsel im Ausleihprozess zu dokumentieren und nachträglich auswertbar zu machen.

Allerdings ist festzuhalten, dass die Buchtausch-App Potenzial zur Weiterentwicklung besitzt. Beispielsweise könnte der bestehende Funktionsumfang erweitert werden. Bei Anlage eines Zeitfensters könnte geprüft werden, ob sich dieses mit anderen überschneidet. Zudem könnten Prozeduren durch Einsatz von Triggern weiter sinnvoll ergänzt werden. Sie ermöglichen es, bei Durchführung bestimmter Operationen automatisiert weitere Aktionen auszuführen. Zum Beispiel könnte ein Trigger beim Löschen eines Verlags prüfen, ob die dort referenzierte Adresse noch verwendet wird und diese löschen, sofern sie verwaist ist. Verbesserungspotenzial besteht zudem bei der Absicherung konkurrierender Zugriffe. Durch geeignete Sperrmechanismen könnte verhindert werden, dass ein verfügbares Exemplar bei gleichzeitig angefragter Ausleihe mehrfach vergeben wird.